

O problema do mundo dos blocos

Implementação usando a biblioteca ALMA

O problema do mundo dos blocos é formulado com 3 elementos: Um braço robótico, blocos e uma mesa infinita. Os blocos estão sobre a mesa e, como ela é infinita, sempre cabe mais um. O objetivo é o braço robótico organizar os blocos em uma sequência pré-definida em pilhas, movendo sempre apenas um bloco por vez. Cada bloco só pode ter um bloco acima dele e só pode ser movido se estiver livre, i.e. não ter blocos acima dele.

Implementação usando AIMA

Para adaptar o problema em um problema de busca usando AIMA, os blocos foram criados como sendo uma classe separada que devem conter dois atributos: Seu nome e se tem algum bloco acima dele ou não.

Para representar os estados, foram utilizadas listas de pilhas de blocos, assim o estado é representado por uma quantidade de pilhas de blocos arbitrária.



Implementação usando AIMA

Todos os códigos foram escritos inspirados no problema dos jarros passado pelo Prof. José Carlos.

Foram implementadas apenas as buscas em largura e em profundidade limitada.

As ações de empilhar e de desempilhar

Verifica se são objetos livres, acha em qual pilha os blocos estão e então realiza a ação requisitada.

Ao final, o código printa todos os blocos, as ações e o estado final.

Prompts

Não foram usados

Não foi utilizada nenhuma inteligência artificial para a geração de código ou para a resolução dos problemas em si.

Código fonte

GitHub

Código disponível no GitHub e anexado junto da apresentação.

**[https://github.com/SNPJoao/
Problema-dos-blocos.git](https://github.com/SNPJoao/Problema-dos-blocos.git)**